IFRS17 보험부채 평가 모형

Excel, VBA, Python 기반 보험부채 산출 및 민감도 분석

작성자: 김보경

프로젝트 개요 및 설계 목적

1. 프로젝트 목적

IFRS17 보험부채 평가 과정을 이해하고, Excel VBA와 Python을 활용해
보험계약의 현금흐름 및 보험부채 산출 과정을 자동화

2. 주요 구현 기능

- 보험계약 조건 및 계리가정 설정
- Python 기반 BEL, RA, FCF, CSM, 보험계약부채 산출
- VBA 버튼을 통한 계산 실행 및 Excel 결과 출력
- 산출 결과를 활용한 할인율, 해약환급금 민감도 분석 (별도 수행)

3. 시스템 처리 과정

INPUT	CALCULATION	OUTPUT
Excel VBA	**Python**	**Excel**
조건, 가정, python 과의 연결 코드	보험부채 계산, 레이아웃 설정 코드	계산 결과

4. 활용 데이터

- 사망률, 보험가입금액, 사업비율, 해약환급금
  → 제 10차 완전생명표(2023), 생명보험협회·보험개발원 통계

- 할인율, 위험조정(RA)
  → 금융감독원 공시자료, 보험개발원 KIDI 보고서 등

5. 보조 활용 도구

xlwings, ChatGPT, Cursor AI
→ 자동화, 코드 작성 보조 및 디버깅

보험부채 산출 로직 및 계산 구조

1. 주요 산출 가정

현금흐름 발생 시점
보험료, 직접 사업비: 기시
보험금, 해약환급금: 기말

CSM 및 RA 상각
RA: 보험기간 균등상각
CSM: 이자부리 후 균등상각

경험조정은 보험료와 해약환급금 변동만 반영, 미래서비스 변화는 RA 변동으로 한정

2. 주요 설계 방식

항목	산출 방식
보험가입금액	(회사별 보유계약금액 ÷ 계약건수) 가중평균
보험료	가입금액의 25~35% 범위 내 사용자 입력 (설정한 시나리오)
할인율	무위험수익률(Spot) + 유동성프리미엄 (LP)
해약환급금	(회사별 1인당 해약환급금 ÷ 계약건수) 가중평균
직접사업비	사업비율 * 납입보험료 * 100%

3. 보험부채 산식

항목	산출 방식
BEL	PV(유출) - PV(유입)
RA	$RA = \sqrt{\mathbf{r}^T R \mathbf{r}}$ (사망 해약, 사업비 위험 간 상관관계를 반영하여 산출)
FCF	BEL + RA
초기 CSM	max(-FCF, 0)

보험부채 산출 결과 및 CSM 변동 분석

1. 예시 보험계약 조건 및 경험조정

■ 보험계약 조건

성별 / 가입연령	남성 / 25세	보험기간	5년
연납보험료	4.0	보험가입금액	140.06
할인율	3.03%	사업비율	12.23%
해약환급금	0.189	사망률 (25세)	0.052%

■ 경험조정 시나리오

구분	1차년도 실제값	2차년도 실제값
연납보험료	3.50	5.00
해약환급금	0.25	0.20

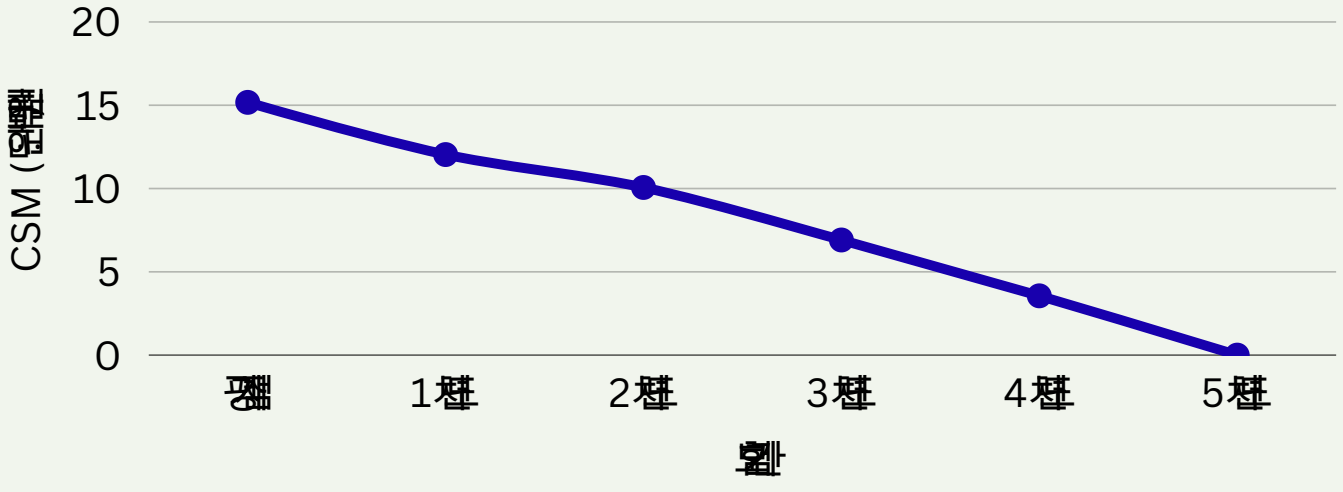
금액 단위: 백만원 / 경험조정은 1,2차년도에 한정

2. 초기 보험부채 산출 결과

BEL	RA	FCF	CSM
-15.633	0.460	-15.173	15.173

단위: 백만원 / 평가시점 기준

3. 연도별 CSM 변동



계리가정 변화에 따른 초기 CSM 민감도

최초 평가 시나리오: BEL=-15.633, RA=0.46, CSM=15.173

1. 개별 가정 민감도 분석

할인율 ±0.5%p	**CSM 약∓0.9%**	음(-)의 관계
해약환급금 ±10%	**CSM 약∓0.56%**	음(-)의 관계

■ 할인율 민감도의 시사점

할인율 상승 시 미래 현금흐름의 현재가치 변화로 BEL이 증가하고 초기 CSM이 감소하여 예상 수익성이 낮아짐.

■ 해약환급금 민감도의 시사점

해약환급금 지급 부담이 커질수록 보험계약의 예상 수익성이 낮아질 수 있음을 의미.
이는 상품 수익성 검토에서 환급금 지급 수준이 수익성에 미치는 영향을 정량적으로 평가하는데 활용 가능.

2. 복합 충격 시나리오

할인율	해약환급금	CSM 변화율
+0.5%p	+10%	**-1.45%**
+0.5%p	-10%	**-0.36%**
-0.5%p	+10%	**+0.36%**
-0.5%p	-10%	**+1.48%**

■ 할인율 및 해약환급금의 복합 민감도 시사점

할인율과 해약환급금이 모두 상승하면 초기 CSM 감소폭이 확대되고, 모두 하락하면 증가폭이 확대됨. 반대 방향으로 변동할 경우 영향이 일부 상쇄되었으며, 추가적인 상호작용 효과는 미미.